

# Les trucs à savoir en vue du CC2

## TD6 Phonon

- Savoir écrire le PFD (signe des forces)
- Energie potentielle élastique:  $\frac{1}{2}\kappa \propto \delta x^2$
- Différence entre longitudinaux & transversaux
- “ “ acoustique & optique
- Relation de dispersion  $\omega(k)$
- Concept de vitesse du son  $\omega(k) \xrightarrow[k \rightarrow 0]{} v_s k$

**Remarque :** pour l'exo II:

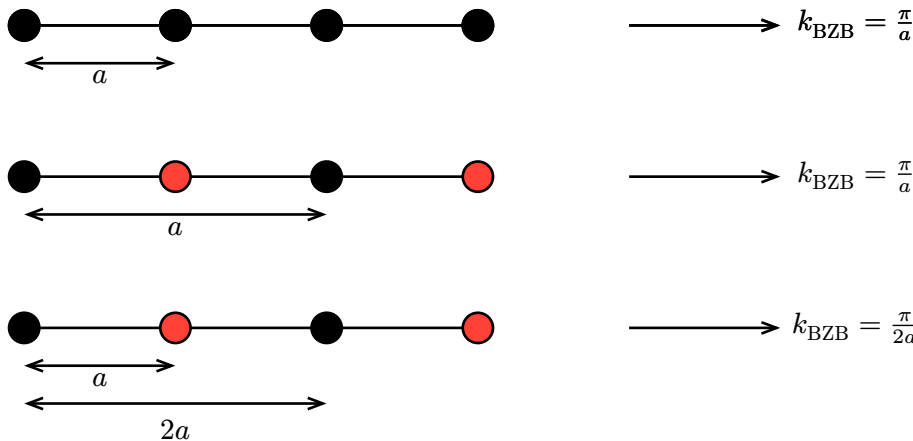
$$\begin{aligned} u_{2n+2} &= A e^{i[k(na+b)-\omega t]} & u_{2n} &= u_{2(n-1)+2} \\ u_{2n+1} &= B e^{i[kna-\omega t]} & u_{2n-1} &= u_{2(n-1)+1} \end{aligned}$$

- Tracé de la ZB: On détermine les limites de ZB par périodicité de  $\omega$

On retrouve la ZB du monoatomique par la celle du diatomique si l'on prend  $m_1 = m_2$

De plus l'on a  $v_g = 0$  en le bord de la ZB

- Connaitre sa trigo ( $\cos(2x) = 2 \cos^2(x) - 1$ )
- attention le bord de la ZB dépend de qui est  $a$ :



## TD7 Chaleur spécifique

- Théorème d'équipartition de l'énergie
- Densités d'état (cf.  $\varphi_{\text{stat}}$ )
- $g(u) du = g(k) dk$
- Debye:  $\int_0^{u_D} g(u) du = N$
- $E = \int_0^{u_D} du \underbrace{u}_{\text{densité d'état}} \underbrace{\frac{1}{e^{\frac{hu}{k_B T}}}}_{\text{Nombre de particule}} \underbrace{hu}_{\text{d'énergie}} \longrightarrow \varphi_{\text{stat}}$
- capacité calorifique (haute & basse Température)

## TD8 Kronig-Penny

- Idée générale: un potentiel modifie la structure de l'onde (autorisé/interdite)
- Théorème de Bloch

### **TD9 $e^-$ quasi-libre**

- $k_F \rightarrow$  lien avec  $n$  (cf. TD10)
- Par bande d'énergie: on a  $2N$  états possibles (avec spin)
  - bande remplie  $\rightarrow E_F$  était dans le gap  $\rightarrow$  isolant
  - gap en bord de ZB vient d'un potentiel

### **TD10**

- $E_F, T_F$  et  $k_F$